Corrigé • Exercice 4 – La rampe d'accès, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

1 *Mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.*

Dans le triangle ABC rectangle en C, $[AC]$ est le côté opposé à $\widehat{ABC}$ et $[AB]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} = \frac{30}{124} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABC} \approx 14^\circ.$$

2 *Montrer que $BC \approx 120$ cm.*

D'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 - AC^2 = 124^2 - 30^2 = 15\,376 - 900 = 14\,476$, donc $BC = \sqrt{14\,476} \approx 120$ cm.